

Trabalho Computacional 04: Simulação de Problemas Eletrostáticos

Modelagem Multifísica de um Eletropulsor Axissimétrico e Dinâmica de Gotículas

1 Introdução

O presente trabalho aborda a modelagem e simulação computacional de um propulsor eletrostático espacial baseado no regime de eletrospray coloidal. O problema é estruturado em duas etapas complementares:

1. **Parte 1 (Problema Eletrostático Estático):** Determinação do campo elétrico crítico de Taylor, cálculo analítico da tensão de transição, dedução da formulação fraca axissimétrica para o Método dos Elementos Finitos (FEM) e análise teórica do papel do sistema de neutralização de carga.
2. **Parte 2 (Problema Dinâmico da Gotícula):** Modelagem do desacoplamento eletro-hidrodinâmico, determinação das propriedades da gotícula (massa e carga), formulação da dinâmica em espaço de estados e integração temporal via método de Runge-Kutta para obtenção da velocidade de exaustão e do perfil de força ao longo do eixo de simetria.

2 Parte 1: O Problema Eletrostático Estático

2.1 Parâmetros Físicos e Valores Analíticos de Referência

Considerando os dados fornecidos pelo problema:

- Raio do tubo capilar:

$$R = \frac{0,12 \text{ mm}}{2} = 0,06 \text{ mm} = 6 \times 10^{-5} \text{ m.}$$

- Raio de curvatura inicial do menisco:

$$R_c = R = 6 \times 10^{-5} \text{ m.}$$

- Distância intereletrodo:

$$d = 6 \text{ mm} = 6 \times 10^{-3} \text{ m.}$$

- Dimensões do anel extrator:

$$R_a = 2 \text{ mm}$$

(raio interno) e

$$R_b = 9 \text{ mm}$$

(raio externo).

- Propriedades da formamida: tensão superficial

$$\gamma = 0,05 \text{ N/m},$$

densidade

$$\rho = 1130 \text{ kg/m}^3.$$

- Permissividade elétrica do meio (vácuo/ar):

$$\varepsilon_0 \approx 8,854187 \times 10^{-12} \text{ F/m}.$$

O campo elétrico crítico para o surgimento da instabilidade na superfície líquida (formação do Cone de Taylor) é dado por:

$$E_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{\pi\gamma}{2\varepsilon_0 R}}. \quad (1)$$

Substituindo os valores:

$$E_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{\pi \times 0,05}{2 \times (8,854187 \times 10^{-12}) \times (6 \times 10^{-5})}} \approx 3,845 \times 10^8 \text{ V/m} \quad (384,5 \text{ MV/m}). \quad (2)$$

Aproximando a configuração eletrostática pelo modelo de eletrodo plano infinito condutor à distância d , a diferença de potencial elétrico necessária para induzir tal campo na ponta é estimada por:

$$V_{\text{analit}} = \sqrt{\frac{\gamma R_c}{\varepsilon_0}} \ln\left(\frac{4d}{R_c}\right). \quad (3)$$

Calculando os termos intervenientes:

$$\sqrt{\frac{\gamma R_c}{\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{0,05 \times 6 \times 10^{-5}}{8,854187 \times 10^{-12}}} \approx 582,09 \text{ V}, \quad (4)$$

$$\ln\left(\frac{4d}{R_c}\right) = \ln\left(\frac{4 \times 6 \times 10^{-3}}{6 \times 10^{-5}}\right) = \ln(400) \approx 5,9915. \quad (5)$$

Resultando na tensão de limiar:

$$V_{\text{analit}} \approx 582,09 \times 5,9915 \approx \mathbf{3487,6 \text{ V}} \quad (\approx 3,49 \text{ kV}). \quad (6)$$

2.2 Dedução da Forma Fraca Axissimétrica (FEM)

Em coordenadas cilíndricas (x, r, θ) com simetria azimutal ($\partial/\partial\theta = 0$), a equação de Laplace no domínio meridional Ω é expressa por:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \phi) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 0. \quad (7)$$

Multiplicando por uma função de teste $w \in \mathcal{V}$, com

$$\mathcal{V} = \{w \in H^1(\Omega) \mid w|_{\Gamma_D} = 0\}, \quad (8)$$

e integrando no volume de revolução

$$dV = 2\pi r \, dr \, dx,$$

obtém-se:

$$2\pi \iint_{\Omega} w \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \right] r \, dr \, dx = 0. \quad (9)$$

Integrando por partes no domínio bidimensional Ω :

$$2\pi \oint_{\partial\Omega} w \varepsilon (\nabla \phi \cdot \mathbf{n}) r \, ds - 2\pi \iint_{\Omega} \varepsilon \left(\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial r} \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) r \, dr \, dx = 0. \quad (10)$$

As condições de contorno do sistema são:

1. Fronteiras de Dirichlet Essenciais:

- No capilar condutor ($x = 0, 0 \leq r \leq R$):

$$\phi = V_0 \implies w = 0.$$

- No eletrodo anular aterrado ($x = d, R_a \leq r \leq R_b$):

$$\phi = 0 \, \text{V} \implies w = 0.$$

2. Eixo de Simetria ($r = 0$): A condição natural impõe

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

O fator r ponderador anula naturalmente o fluxo.

3. Fronteiras Distantes: Condição de truncamento

$$\phi = 0 \, \text{V}$$

ou Neumann homogêneo

$$\nabla \phi \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Eliminando a constante 2π e aplicando $w = 0$ em Γ_D , obtém-se a forma variacional padrão para implementação:

$$\iint_{\Omega} \varepsilon \left(\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial r} \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) r \, dr \, dx = 0, \quad \forall w \in \mathcal{V}. \quad (11)$$

2.3 Comparação entre a Simulação e a Expressão Analítica

A formulação analítica clássica adota uma aproximação idealizada de eletrodo plano maciço infinito. Em contrapartida, o propulsor físico conta com uma abertura circular de raio $R_a = 2\text{ mm}$ no centro do eletrodo para a passagem do spray.

Essa abertura promove uma alteração do campo elétrico próximo ao eixo axial em comparação ao caso de uma placa fechada. Em consequência, a tensão numérica obtida via FEM para alcançar o campo de instabilidade de $384,5\text{ MV/m}$ pode diferir do valor de $3487,6\text{ V}$ previsto pelo modelo analítico idealizado.

2.4 Mecanismo do Sistema Neutralizador

Devido à polarização do propulsor ($\phi(0) = V_0$ e eletrodo a 0 V), as linhas de campo elétrico apontam em direção ao anel de extração.

Partículas carregadas positivamente sofrem forças laterais de atração, o que pode levar à colisão das gotas contra a placa condutora, reduzindo a eficiência da transferência de quantidade de movimento para o satélite.

Além disso, a exaustão contínua de cargas positivas provocaria o carregamento elétrico negativo da carcaça do veículo espacial, gerando um potencial adverso que poderia frear e recolher o feixe de gotículas.

Para contornar tal problema, adota-se um **cátodo neutralizador**, como filamentos termoiônicos ou emissores de cátodo oco, posicionado após o orifício de exaustão. Ele injeta elétrons em quantidade aproximadamente equivalente à corrente do jato coloidal, reduzindo o carregamento líquido da pluma e permitindo a operação contínua do sistema de propulsão.